Travaux pratiques d'apprentissage statistique

TP 3 – Évaluation et comparaison de modèles

M2 EID & MATD – 19 octobre 2026

Instructions : Préparez un rapport incluant le code source et vos résultats, et déposez-le sur Teams. Pas plus de 2 personnes par groupe. N'oubliez pas de mettre les 2 noms sur le rapport, ou de faire 2 rendus. La date limite du rendu TP est le 26 oct 2026

Objectifs du TP

Ce TP a pour objectif d'étudier l'évaluation et la comparaison de modèles de classification. Nous nous intéresserons notamment :

— aux matrices de confusion ;
— aux fonctions de perte ;
— au calcul du risque empirique ;
— à la sélection d'un modèle ;
— à la comparaison des performances sur les ensembles d'apprentissage et de test.

Les exercices combinent des calculs théoriques et leur mise en œuvre en Python.

Les principales bibliothèques utilisées seront `numpy` et `scikit-learn`.

Exercice 1 (Matrices de confusion et risque empirique)**.** *On considère un ensemble d'apprentissage composé de* $N = 10$ *observations*

$$(x_i, y_i)_{1 \le i \le 10}, \qquad x_i \in \mathcal{X}, \quad y_i \in \{-1, 1\}.$$

À partir de cet ensemble, deux modèles de classification, notés g_1 *et* g_2*, ont été construits à l'aide de deux algorithmes d'apprentissage différents.*

Rappelons qu'un modèle de classification binaire est une fonction

$$g : \mathcal{X} \longrightarrow \{-1, 1\}.$$

Les prédictions des deux modèles sur l'ensemble d'apprentissage sont données dans le tableau suivant :

x_i	$g_1(x_i)$	$g_2(x_i)$	y_i
x_1	*1*	*1*	*1*
x_2	*1*	*-1*	*1*
x_3	*-1*	*1*	*1*
x_4	*1*	*-1*	*1*
x_5	*1*	*-1*	*1*
x_6	*1*	*-1*	*-1*
x_7	*-1*	*-1*	*-1*
x_8	*-1*	*-1*	*-1*
x_9	*-1*	*1*	*-1*
x_{10}	*1*	*-1*	*-1*

1. *Calculer les matrices de confusion des deux modèles sur l'ensemble d'apprentissage.*
   Préciser la convention utilisée pour les lignes et les colonnes des matrices.
2. *On considère la fonction de perte L_1 définie par le tableau suivant :*

$L_1(p,t)$	$t=-1$	$t=1$
$p=-1$	*0*	*1*
$p=1$	*3*	*0*

   où p désigne la classe prédite et t la classe réelle.
   Calculer le risque empirique de chacun des deux modèles pour cette fonction de perte :

$$\widehat{R}_{L_1}(g) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} L_1(g(x_i), y_i).$$

   Quel modèle minimise le risque empirique ?
3. *On considère maintenant la fonction de perte* 0-1 *:*

$$L_b(p,t) = \mathbf{1}_{p\neq t}.$$

   Calculer le risque empirique des deux modèles :

$$\widehat{R}_{L_b}(g) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}_{g(x_i)\neq y_i}.$$

   Quel est le meilleur modèle selon ce critère ?
4. *Comparer les conclusions obtenues avec les deux fonctions de perte.*
   Expliquer pourquoi le choix de la fonction de perte peut modifier le classement des modèles.
5. *Vérifier les résultats précédents en Python.*
   On pourra utiliser les fonctions `confusion_matrix` *et* `accuracy_score` *de* `sklearn.metrics`*, ainsi que la bibliothèque* `numpy`*.*

Exercice 2 (Comparaison automatique de deux modèles)**.** *On considère deux modèles de classification*

$$g_1, g_2 : \mathcal{X} \longrightarrow \{-1, 1\}.$$

Les deux modèles sont évalués sur le même ensemble de $N = 100$ observations.
Leurs résultats sont résumés par deux matrices de confusion C_1 et C_2, de taille 2×2.
On adopte la convention suivante : les lignes correspondent aux classes réelles et les colonnes aux classes prédites, dans l'ordre $(-1, 1)$.

1. *Écrire une fonction Python qui prend en entrée une matrice de confusion C et calcule le risque empirique associé à la fonction de perte*

$$L_b(p,t) = \mathbf{1}_{p\neq t}.$$

2. *Écrire une fonction Python qui prend en entrée les matrices C_1 et C_2 et détermine le modèle ayant le plus faible risque empirique.*
   Prévoir également le cas où les deux modèles ont le même risque empirique.
3. *Tester votre programme sur les matrices de confusion obtenues dans l'exercice 1.*
4. *Adapter votre fonction pour calculer le risque empirique associé à une fonction de perte quelconque, représentée par une matrice de coûts de taille 2×2.*
   Appliquer cette fonction à la perte L_1 de l'exercice précédent.

5. *Expliquer pourquoi les matrices de confusion suffisent pour calculer le risque empirique lorsque la fonction de perte dépend uniquement de la classe prédite et de la classe réelle.*

Exercice 3 (Comparaison sur apprentissage et test)**.** *On considère un problème de classification binaire avec les classes* $\{-1, 1\}$.

Deux modèles g_1 *et* g_2 *sont évalués sur un ensemble d'apprentissage et sur un ensemble de test indépendant.*

Dans cet exercice, les prédictions seront simulées artificiellement afin d'étudier les critères de comparaison des modèles.

1. *À l'aide de Python, générer un vecteur* `y_train` *de* $N = 100$ *étiquettes aléatoires dans* $\{-1, 1\}$.

   Générer ensuite deux vecteurs de prédictions `pred1_train` *et* `pred2_train` *en partant des véritables étiquettes et en inversant aléatoirement respectivement* 10% *et* 20% *d'entre elles.*

   On pourra utiliser `numpy` *et fixer une graine aléatoire pour rendre les résultats reproductibles.*

2. *Calculer les matrices de confusion des deux modèles sur l'ensemble d'apprentissage.*

   En déduire leurs risques empiriques pour la perte 0-1 *:*

   $$L_b(p, t) = \mathbf{1}_{p \neq t}.$$

   Quel modèle est le meilleur sur l'ensemble d'apprentissage ?

3. *Générer un ensemble de test de* $N_{\text{test}} = 100$ *observations.*

   Construire les prédictions des deux modèles en inversant respectivement 25% *et* 15% *des véritables étiquettes.*

   Calculer les risques empiriques sur l'ensemble de test.

   Comparer les classements obtenus sur les deux ensembles.

4. *Reprendre les calculs en utilisant la fonction de perte asymétrique :*

   $$L_1(p, t) = \begin{cases} 0 & si\ p = t, \\ 1 & si\ p = -1,\ t = 1, \\ 3 & si\ p = 1,\ t = -1. \end{cases}$$

   Écrire une fonction Python permettant de calculer le risque empirique associé à cette perte à partir des étiquettes réelles et des prédictions.

5. *Présenter les risques obtenus pour chaque fonction de perte dans deux tableaux comparatifs de la forme :*

	g_1	g_2
Apprentissage	$\cdots$	$\cdots$
Test	$\cdots$	$\cdots$

   Le modèle ayant le plus faible risque sur l'ensemble d'apprentissage est-il nécessairement celui qui présente le plus faible risque sur l'ensemble de test ?

6. *Répéter l'expérience pour plusieurs graines aléatoires.*

   Les conclusions restent-elles identiques ?

   Expliquer ce que cette expérience permet d'illustrer concernant l'évaluation et la sélection des modèles.